

TD : Série N° 3

Exercice 1.

Étudier la nature des séries suivantes :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{1 - \sin(n)}{1 + n\sqrt{n}}.$
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{e^n - 1}{\sqrt{n}}.$
3. $\sum_{n \geq 1} e^{-\sqrt{2+n}}.$
4. $\sum_{n \geq 1} 1 - \cos \frac{1}{n}.$
5. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + \sin n^5}.$
6. $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{-2n} + \sqrt{n}}{n^2 + 1}.$
7. $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{4n+1}{3n+2} \right)^n.$
8. $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{n^2} (\sin(\alpha))^{2n}, \alpha \in [0, \frac{\pi}{2}].$

Exercice 2.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Étudier la nature des séries suivantes :

1. $\sum_{n \geq 2} \frac{\cos(n^2\pi)}{n \ln(n)}.$
2. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \arcsin \left(\frac{n+1}{n^2+3} \right).$
3. $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right).$

Exercice 3.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sum_{k=1}^n \ln(k) \geq n(\ln(n) - 1).$
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(k) \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \ln(k).$
3. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$ converge.

Exercice 4 (Règle de Raabe et Duhamel).

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes réels strictement positifs.

1. On suppose qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geq N, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

Montrer que si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.

2. On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

Montrer que

- (a) si $\alpha > 1$, alors $\sum u_n$ converge,
- (b) si $\alpha < 1$, alors $\sum u_n$ diverge.

Exercice 5.

On se donne une série à termes positifs $\sum_{n \geq 0} a_n$ convergente. Déterminer la nature des séries suivantes :

1. $\sum_{n \geq 0} \sqrt{a_n a_{2n}}.$

2. $\sum_{n \geq 0} a_n^2.$

3. $\sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{a_n}}{n}.$

Exercice 6.

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeur dans $\mathbb{R}_+$. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} u_0 > 0, \\ \forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = u_n + \frac{a_n}{u_n}. \end{cases}$$

Montrer l'équivalence :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge} \iff \sum_{n \geq 0} a_n \text{ converge.}$$

Exercice 7.

Le but de cet exercice est de calculer la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

1. (a) Soit $\alpha > 1$ et $k \geq 2$. Montrer que

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}.$$

- (b) En déduire que

$$\sum_{k \geq n} \frac{1}{k^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{(\alpha - 1)n^{\alpha-1}}.$$

2. Soit f une fonction de classe C^1 sur $[0, \pi]$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi f(t) \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right) dt = 0.$$

3. On pose $A_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt)$. Vérifier que, pour $t \in]0, \pi]$, on a

$$A_n(t) = \frac{\sin(\frac{(2n+1)t}{2})}{2 \sin(\frac{t}{2})}.$$

4. (a) Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $n \geq 1$,

$$\int_0^\pi (at^2 + bt) \cos(nt) dt = \frac{1}{n^2}.$$

- (b) Vérifier alors que

$$\int_0^\pi (at^2 + bt) A_n(t) dt = S_n - \frac{\pi^2}{6}.$$

5. Dédurre des questions précédentes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{\pi^2}{6}$.